

Fiches pharmacologiques : Insulines

Jusque dans les années 1950, les diabétiques ne disposaient que d'insuline d'action rapide et étaient obligés de faire plusieurs injections par 24 heures. Hagedorn montra en 1934 que le sperme de saumon pouvait fixer l'insuline et la relâcher lentement et régulièrement pendant 14 à 18 heures. Il prépara ainsi une insuline d'action lente dont le nom fut : **Neutral Protamin Hagedorn** ou **NPH**.

Les insulines peuvent provenir de diverses origines :

- **Animale** : issue du porc ou bœuf (notée MC dans certaines spécialités). Actuellement abandonnées pour des raisons de sensibilisation.
- **Humaine** issue du génie génétique, en utilisant *Escherichia coli* ou *Saccharomyces cerevisiae* : notée HM dans certaines spécialités.
- **Analogue humaine** issue du génie génétique dont certains acides aminés ont été remplacés pour modifier la cinétique et la solubilité.

La rapidité d'action des insulines peut être modulée par l'ajout d'excipients (protamine, zinc) permettant une absorption plus ou moins rapide. Il existe sur le marché plusieurs types d'insuline, se distinguant par leur cinétique.

Types d'insulines courantes

Plusieurs types d'insulines sont disponibles sous différentes formes (standard ou analogues avec modification de la séquence des acides aminés) pouvant être divisées pratiquement en 4 catégories :

- **Insulines ultrarapides et rapides** : Les insulines analogues ultra-rapides, comme l'insuline aspart (NovoRapid®) ou l'insuline lispro (Humalog®), sont des insulines humaines analogues. L'effet débute en moins de 15 minutes, est maximal après 1 heure et persiste entre 3 à 4 heures. Comme elles présentent un délai d'action plus court que l'insuline humaine et une durée d'action inférieure, elles doivent être toujours administrées juste avant ou éventuellement juste après un repas.
L'insuline rapide standard (*regular*, comme Actrapid® ou Humisulin normal®) a un début d'action à environ 30 min., un pic à 2-4 h et une durée de 5-8 h.
- **Insulines de durée d'action intermédiaire** : par exemple de type NPH, débutant leur effet en 1 à 2 heures. L'effet est maximal après 3-6 heures et dure environ 12 heures. Les insulines humaines monocomposées (HM) sont identiques à l'insuline humaine endogène et seule la galénique modifie les propriétés pharmacocinétiques. L'adjonction de zinc pour élaborer une suspension ou la formulation sous forme NPH retarde l'absorption des molécules

d'insuline à partir du tissu adipeux sous-cutané dans le sang, mais la vitesse d'absorption reste erratique.

- **Insulines à action prolongée** dites lentes comme l'insuline détémir (Levemir®) ou ultralente comme l'insuline glargine (Lantus®). Elles sont des analogues avec modification des acides aminés [Gly, Arg = glargine] de l'insuline humaine. L'effet débute en 4 à 6 heures avec un léger pic d'action vers 12-18 heures et dure 24-36 heures.
- **Insulines mixtes** : Il existe par ailleurs diverses combinaisons plus ou moins dosées d'insulines ultra-rapides ou rapides avec des insulines de durée intermédiaires. Il n'existe par contre pas de combinaisons avec des insulines lentes, car ces dernières doivent être administrées séparément.

Ces types d'insulines sont résumés dans le tableau suivant :

Type	Début d'action	Pic d'action	Durée d'action	Exemples
Analogues rapides (<i>lispro, aspart, glulisine</i>)	5-15 min	45-75 min	2-4 h	Humalog®, Novorapid®, Apidra®
Rapides standard (<i>regular</i>)	Env. 30 min	2-4 h	5-8 h	Actrapid®, Humisulin Normal®
Retard (type <i>NPH</i>)	Env. 2 h	6-10 h	18-28 h	Insulatard®, Humisulin Basal®
Analogues lentes et ultra-lentes :				
<i>Detemir</i>	2-6 h	Profil quasi plat	6-24 h	Levemir®
<i>Glargine</i>	2-6 h	Profil quasi plat	20- >24 h	Lantus®

Différents facteurs peuvent modifier l'absorption de l'insuline, ce qui conditionne le début, le pic et la durée d'action.

Facteur	Absorption
site d'injection	PLUS RAPIDE ----- PLUS LENTE abdomen > bras > cuisses > fesses
exercice	PLUS RAPIDE
massage au site d'injection	PLUS RAPIDE
chaleur	PLUS RAPIDE
injection plus profonde (I.M)	PLUS RAPIDE
froid	PLUS LENTE

Ces divers facteurs doivent être intégrés dans la prise en charge du patient et dans l'évaluation de son contrôle glycémique et de son traitement.

Effets

- Augmentation de la captation de glucose par les cellules du muscle, du foie, du cerveau et du tissu adipeux
- Augmentation de la formation et des stocks de glycogène dans le foie (glycogénèse)
- Diminution de la glycogénolyse
- Diminution de la lipolyse
- Augmentation de la synthèse des protéines
- Inhibition de la néoglucogenèse à partir des acides aminés

Les conséquences de ces divers effets sont une baisse de la glycémie, une augmentation de la captation cellulaire du potassium (risque d'hypokaliémie!) et une inhibition de la production de corps cétoniques en diminuant la lipolyse et augmentant la lipogénèse avec prise de poids.

L'insuline peut être prise en association avec des antidiabétiques oraux comme la metformine, les sulfamidés hypoglycémiants ou les glitazones.

Caractéristiques pharmacologiques :

La pharmacocinétique est semblable pour l'insuline humaine et les analogues. L'insuline détémir ultralente se distingue par une absorption rapide mais une forte fixation à l'albumine, ce qui assure une libération lente et homogène limitant les variations intraindividuelles inhérentes au site d'injection et aux facteurs influençant la vitesse d'absorption.

Les analogues de l'insulines sont, comme l'insuline humaine, dégradés dans le tissu sous-cutané et dans le plasma en métabolites inactifs mais une partie est éliminée par voie rénale sous forme inchangée: une insuffisance rénale peut provoquer des hypoglycémies par un surdosage d'insuline.

Indications reconnues :

- Diabète de type 1
- Diabète de type 2 insuffisamment contrôlé avec des antidiabétiques oraux ou lors de contre-indication de ces derniers
- Acidocétose diabétique
- Hyperkaliémie

Contre-indications formelles :

Pas de contraindications formelles si les indications et les précautions sont respectées

Effets indésirables :

Hypoglycémies

hypokaliémie

Les interactions médicamenteuses :

Il n'y a pas d'interaction pharmacocinétique majeure avec les autres médicaments, mais certains médicaments comme les bêtabloquants peuvent masquer une hypoglycémie en inhibant les manifestations adrénergiques.

Pour la pratique

Il n'y a pas de règle universelle de calcul pour obtenir un schéma posologique idéal d'insuline.

Au début de la maladie, le diabète de type 1 sera en principe toujours référé chez le spécialiste car il s'agit d'une situation labile et complexe. Pour le diabète de type 2, une dose d'insuline initiale de **0.5 U/kg/j au total** répartie en 2/3 le matin et 1/3 le soir est fréquemment utilisée mais doit être adaptée aux valeurs glycémiques et à la résistance périphérique estimée. Les doses sont ensuite adaptées selon les contrôles glycémiques et les cibles thérapeutiques.

Les flacons non ouverts sont conservés au frigo (2-8°C) mais ne doivent pas être congelés. Les flacons ouverts doivent être conservés à une température ambiante < 25°C, au maximum durant 1 mois.